Utility host unificate Linux

SAN hosts and cloud clients

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Utility host unificate Linux 1
Linux Unified host Utilities 7.1 1
Linux Unified host Utilities 7.1 - Note di release 9

Utility host unificate Linux

Linux Unified host Utilities 7.1

Prerequisiti

- Per un funzionamento affidabile, è necessario verificare che l'intera configurazione iSCSI, FC o FCoE sia supportata.

  È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare la configurazione.

- È necessario installare i pacchetti di gestione HBA forniti dai vendor sui propri siti Web.

  Il software di gestione consente ai comandi DEL KIT DI strumenti SAN di raccogliere informazioni sugli HBA FC, ad esempio le WWPN. Affinché sanlun fcp show adapter funzioni, assicurarsi che siano installati i seguenti pacchetti:

  - QLogic HBA – CLI di QConvergeConsole
  - Emulex HBA - CLI dell'applicazione principale di OneCommand Manager
  - Brocade HBA – CLI dell'utility di comando Brocade

I pacchetti RPM "libhbaapi" e "libhbalinux" disponibili per ogni distribuzione Linux devono essere installati sul sistema operativo host.

Toolkit SAN

Linux Unified host Utilities è un software host NetApp che fornisce un kit di strumenti a riga di comando sul vostro host Linux.

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Questo toolkit è comune a tutte le configurazioni e protocolli delle utility host. Di conseguenza, alcuni contenuti si applicano a una configurazione, ma non a un'altra. La presenza di componenti inutilizzati non influisce sulle prestazioni del sistema.

IL toolkit SAN non è supportato su Citrix XenServer, Oracle VM e Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor.

Installare Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit o a 64 bit.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

Fasi

1. Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, utilizzare il seguente comando per rimuoverla:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Per le versioni precedenti di Linux host Utilities, accedere alla directory in cui è installato il software dell'utility host e immettere `uninstall` comando.

2. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o a 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" al tuo host.
3. Accedere alla directory in cui è stato scaricato il pacchetto software e utilizzare il seguente comando per installarlo:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. Verificare l'installazione:

```
sanlun version
```

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

Esempio di riferimento al comando

Elenca tutti gli iniziatori host mappati all'host

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Elenca tutti i LUN mappati all’host

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Elencare tutti i LUN mappati all’host da una SVM specifica

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Elencare tutti gli attributi di un LUN assegnato all'host

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Elencare l’identità SVM ONTAP da cui viene mappata una determinata LUN all’host

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Elencare gli attributi del LUN ONTAP in base al nome del file del dispositivo host

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Elenca tutte le WWPN LIF di destinazione SVM collegate all’host

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Elencare le LUN ONTAP visualizzate sull'host da una data LIF WWPN di destinazione SVM

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

File di avviso

"File di notifica delle utilità host unificate Linux"

Linux Unified host Utilities 7.1 - Note di release

Il presente documento Note di rilascio contiene le informazioni più recenti per la release 7.1 di Linux Unified host Utilities, inclusi aggiornamenti su problemi e limitazioni noti, eventuali precauzioni importanti, nuove funzionalità e miglioramenti. Descrive inoltre eventuali problemi rilevati dopo il rilascio delle utility host.

Informazioni su Linux Unified host Utilities 7.1

Le utility host unificate Linux supportano diversi sistemi operativi Linux. Le utility host consentono di collegare un host Linux ai sistemi storage NetApp.

Linux Unified host Utilities 7.1 continua a supportare le seguenti versioni di Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Macchina virtuale Oracle
- Citrix XenServer
- Veritas

> Per informazioni specifiche sulle versioni e sugli aggiornamenti del sistema operativo supportati dalle utility host, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Il software host Utilities viene fornito sia come file .rpm a 32 bit che come file .rpm a 64 bit. È possibile scaricare il file .rpm corretto per l'architettura host e la documentazione da "Sito di supporto NetApp".

Per istruzioni sull'installazione e la configurazione, consultare "Guida all'installazione di Linux Unified host Utilities 7.1".

Novità della release 7.1

Le utility host Linux sono ora denominate *Utilità host unificate Linux* perché supportano i sistemi storage NetApp e-Series con SANtricity e i sistemi AFF e FAS con ONTAP.

> Qualsiasi citazione di host Utilities o Linux host Utilities in questo documento si riferisce a Linux Unified host Utilities.

- Questa versione di Linux Unified host Utilities fornisce il supporto per un pacchetto ottimizzato per l'impostazione dei profili server e il miglioramento delle performance i/o sugli host Red Hat Enterprise Linux 6 e 7.
- Linux Unified host Utilities 7.1 continua a supportare le seguenti versioni:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Macchina virtuale Oracle
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 e 7 hanno ora un pacchetto ottimizzato con un `tuned-adm` comando per impostare diversi profili server sull'host in base all'ambiente.
  - Questo include un profilo di storage Enterprise per le configurazioni in cui vengono utilizzati i LUN degli storage array aziendali. Puoi anche utilizzare il profilo guest virtuale per Red Hat Enterprise Linux come macchina virtuale guest. L'utilizzo di questi pacchetti ottimizzati può comportare un netto miglioramento del throughput e della latenza su ONTAP.

> NetApp continua a lavorare con le utility host per aggiungere il supporto per le funzionalità dopo la release iniziale. Per informazioni aggiornate sulle funzioni supportate e sulle nuove funzionalità aggiunte, consultare la "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Nuove funzionalità e miglioramenti

Le Note di rilascio vengono aggiornate tra una release e l'altra del prodotto non appena sono disponibili nuove informazioni.

7.1 miglioramenti

- Questa versione include il supporto per:
  - SUSE Linux Enterprise Server serie 15
  - Oracle VM serie 3.2
  - Oracle Linux serie 6 e 7
  - Red Hat Enterprise Linux serie 6 e 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM e XEN, RHEV 6.4 e 6.5
  - Parametri di Citrix XenServer
- Aggiunge il supporto per adattatori Fibre Channel da 32 GB di Emulex e Qlogic.
- Correzioni `sanlun lun show -p getting SIGABRT` In SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 e RHEL 6.8.
- Estende il supporto per i sistemi operativi Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM serie 3.3 e Oracle VM serie 3.4.

Problemi e limitazioni noti

ID bug NetApp	Descrizione
1457017	`sanlun` problemi di installazione messaggi di avviso relativi a. `libdevmapper.so` e. `libnl.so` librerie. Queste avvertenze non influiscono sulla funzionalità di `sanlun` kit.

"NetApp Bugs Online" fornisce informazioni complete sui problemi più noti, incluse le soluzioni consigliate, se possibile.

Alcune combinazioni di parole chiave e tipi di bug che è possibile utilizzare includono quanto segue:

- FCP - Linux
- ISCSI – Linux

Fare riferimento a. "Documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP" Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e le configurazioni del sistema operativo host.

Documentazione sulla configurazione degli host SAN

La documentazione relativa alle utilità host SAN è inclusa in "Documentazione sulla configurazione degli host SAN ONTAP". La documentazione sulla configurazione DEGLI HOST SAN ONTAP è cumulativa e copre tutte le release correnti DEGLI HOST SAN. Qualsiasi differenza funzionale tra le release viene annotata nel contesto.

Ulteriori informazioni

Valori predefiniti consigliati quando si utilizzano driver in bundle con kernel Linux

Quando si imposta un ambiente FC che utilizza i driver nativi della posta in arrivo forniti con il kernel Linux, è possibile utilizzare i valori predefiniti per i driver. Negli ambienti iSCSI in cui si utilizza un software per soluzioni iSCSI, è necessario impostare manualmente alcuni valori consigliati in base alla versione del sistema operativo in uso.

Dove trovare la documentazione del prodotto e altre informazioni

È possibile accedere alla documentazione di tutti i prodotti NetApp e trovare altre risorse informative sui prodotti, come report tecnici e white paper, nella pagina Product Documentation del sito aziendale di NetApp.

Informazioni correlate

Configurazione e gestione del sistema storage ONTAP

- Il "Guida alla configurazione del software ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Guida all'amministrazione DI ONTAP SAN" Per la versione di ONTAP in uso
- Il "Note di rilascio di ONTAP" Per la versione di ONTAP in uso

Configurazione e gestione del sistema storage e-Series

- Guida alla configurazione e al provisioning di SANtricity Storage Manager per Windows Express, appropriata per il protocollo in uso
- Guida rapida alla configurazione e al provisioning di SANtricity Storage Manager per il sistema operativo, il protocollo e la versione di SANtricity in uso.
- Il riferimento per l'installazione del software di gestione dello storage SANtricity specifico per la versione di SANtricity in uso.
- Guida al driver multipath di SANtricity Storage Manager specifica per la versione di SANtricity in uso.
- Le note di rilascio di Gestione storage SANtricity per la versione di SANtricity in uso.

Vedere "Documentazione di e-Series" Per trovare la documentazione relativa a SANtricity.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.